

ЗАДАНИЕ 9

Группы и виртуальные топологии МРІ

Ганеева Сандра гр.538

Декабрь 2024

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задание:

1. Реализовать алгоритм SUMMA, используя процессные топологии
- Требования:
- 1) Матрицы квадратные
 - 2) каждый процесс хранит только свою часть матриц + приходящие данные
 - 3) Программа должна работать при произвольном размере блока b ($b < N/\sqrt{P}$), $N/\sqrt{P}$ делится на b

Общий ход программы:

1. Инициализация MPI: `MPI_Init`, `MPI_Comm_rank`, `MPI_Comm_size` – для определения количества процессов и ранга текущего процесса.
2. Организация процессов в решётку
`MPI_Comm_split` для создания отдельных коммуникаций для строк и столбцов
3. Широковещательная передача данных
`MPI_Bcast` передаёт блоки строк и столбцов матриц между процессами в пределах строки или столбца
4. Вычисление блока матрицы C
Каждый процесс вычисляет свою часть результирующей матрицы C
5. Замер времени выполнения `MPI_Wtime`
6. Очистка памяти и завершение `MPI_Finalize`

2 Запуск

На локальной машине (Ubuntu):

Компиляция

```
mpicc zad9.c -o zad7
```

Запуск

```
mpirun -np 4 ./zad9
```

На Polus:

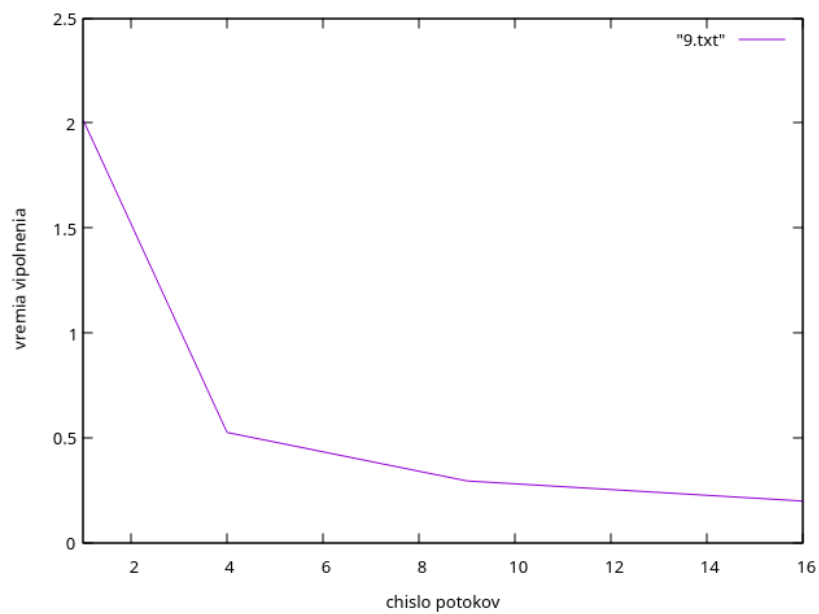
Компиляция

```
mpixlc zad9.c -o zad9
```

Запуск

```
mpisubmit.pl -p 4 -w 00:05 -stdout result.out ./a.out
```

3 ГРАФИК



Время от числа потоков $T(P)$

4 ВЫВОД

Алгоритм SUMMA демонстрирует, как параллельное программирование может эффективно обрабатывать задачи умножения матриц, разбивая матрицы на блоки и передавая данные между процессами.

Использование MPI позволяет распределить вычисления между несколькими процессами, что значительно ускоряет выполнение задачи.